

Mathematical Analysis II

Week 10 Homework (May 7)

袁子强 2025533009

2026 年 5 月 11 日

Section 11.1

1. 计算下列曲线的弧长.

(2) $x = 3t, y = 3t^2, z = 2t^3$ 从 $O(0, 0, 0)$ 到 $A(3, 3, 2)$ 那一段;

解. 参数范围为 $0 \leq t \leq 1$. 计算导数可得 $x'(t) = 3, y'(t) = 6t, z'(t) = 6t^2$, 因此

$$\begin{aligned} L &= \int_0^1 \sqrt{9 + 36t^2 + 36t^4} \, dt \\ &= 3 \int_0^1 (1 + 2t^2) \, dt \\ &= 3 \left(t + \frac{2}{3}t^3 \right) \Big|_0^1 \\ &= 5 \end{aligned}$$

(4) $z^2 = 2ax$ 与 $9y^2 = 16xz$ 的交线, 由点 $O(0, 0, 0)$ 到点 $A(2a, \frac{8a}{3}, 2a)$.

解. 记 $z = t$, 则参数方程为

$$\begin{cases} x = \frac{t^2}{2a} \\ y = \frac{4}{3}t\sqrt{\frac{t}{2a}} = \frac{2\sqrt{2}}{3\sqrt{a}}t^{\frac{3}{2}} \end{cases}$$

其中 $0 \leq t \leq 2a$.

计算导数可得

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{t}{a} \\ y'(t) = \frac{\sqrt{2t}}{\sqrt{a}} \\ z'(t) = 1 \end{cases}$$

因此弧长为

$$\begin{aligned} L &= \int_0^{2a} \sqrt{\frac{t^2}{a^2} + \frac{2t}{a} + 1} dt \\ &= \int_0^{2a} \left(1 + \frac{t}{a}\right) dt \\ &= \left(t + \frac{t^2}{2a}\right) \Big|_0^{2a} \\ &= 4a \end{aligned}$$

2. 计算下列曲线积分.

(1) $\int_L y^2 ds$, $L: x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$, $(0 \leq t \leq 2\pi)$;

解. 计算导数可得

$$\begin{cases} x'(t) = a(1 - \cos t) \\ y'(t) = a \sin t \end{cases}$$

因此弧微分为 $ds = \sqrt{2}a\sqrt{1 - \cos t} dt$.

因此

$$\begin{aligned} \int_L y^2 ds &= \sqrt{2}a^3 \int_0^{2\pi} (1 - \cos t)^{\frac{5}{2}} dt \\ &= 8a^3 \int_0^{2\pi} \sin^5 \frac{t}{2} dt \\ &= 16a^3 \int_0^{\pi} \sin^5 u du \\ &= 32a^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 u du \\ &= 32a^3 \cdot \frac{4!!}{5!!} \\ &= \frac{256}{15}a^3 \end{aligned}$$

(3) $\int_L (x + y) ds$, L : 顶点为 $O(0, 0)$, $A(1, 0)$, $B(0, 1)$ 的三角形周界;

解. 将曲线 L 分为三段:

$$\begin{cases} OA: \begin{cases} x = t \\ y = 0 \end{cases} & 0 \leq t \leq 1 \\ AB: \begin{cases} x = t \\ y = 1 - t \end{cases} & 0 \leq t \leq 1 \\ BO: \begin{cases} x = 0 \\ y = t \end{cases} & 0 \leq t \leq 1 \end{cases}$$

计算各段导数可得

$$\begin{cases} OA: \begin{cases} x'(t) = 1 \\ y'(t) = 0 \end{cases} \\ AB: \begin{cases} x'(t) = 1 \\ y'(t) = -1 \end{cases} \\ BO: \begin{cases} x'(t) = 0 \\ y'(t) = 1 \end{cases} \end{cases}$$

分别计算各段积分:

$$\begin{aligned} \int_{OA} (x+y) \, ds &= \int_0^1 t \, dt = \frac{1}{2} \\ \int_{AB} (x+y) \, ds &= \sqrt{2} \int_0^1 dt = \sqrt{2} \\ \int_{BO} (x+y) \, ds &= \int_0^1 t \, dt = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

因此 $\int_L (x+y) \, ds = 1 + \sqrt{2}$.

(5) $\int_L (x+y+z) \, ds$, L : 直线段 AB : $A(1,1,0)$, $B(1,0,0)$ 及螺线 BC : $x = \cos t$, $y = \sin t$, $z = t$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 组成;

解. 直线段 AB : 参数方程为

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 - t \\ z = 0 \end{cases}, \quad 0 \leq t \leq 1$$

计算导数可得

$$\begin{cases} x'(t) = 0 \\ y'(t) = -1 \\ z'(t) = 0 \end{cases}$$

因此

$$\begin{aligned} \int_{AB} (x+y+z) \, ds &= \int_0^1 (2-t) \, dt \\ &= \frac{3}{2} \end{aligned}$$

螺线 BC : 计算导数可得

$$\begin{cases} x'(t) = -\sin t \\ y'(t) = \cos t \\ z'(t) = 1 \end{cases}$$

因此

$$\begin{aligned}\int_{BC} (x+y+z) ds &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} (t + \cos t + \sin t) dt \\ &= \sqrt{2} \left(\frac{t^2}{2} + \sin t - \cos t \right) \Big|_0^{2\pi} \\ &= 2\sqrt{2}\pi^2\end{aligned}$$

因此 $\int_L (x+y+z) ds = \frac{3}{2} + 2\sqrt{2}\pi^2$.

(7) $\int_L x ds$, L : 对数螺线 $r = ae^{k\varphi}$ ($k > 0$) 在圆 $r = a$ 内的那一段;

解. 由 $r = ae^{k\varphi} \leq a$ 且 $k > 0$, 可得 $\varphi \in (-\infty, 0]$.

弧微分为 $ds = \sqrt{r^2(\varphi) + (r'(\varphi))^2} d\varphi = r\sqrt{1+k^2} d\varphi$.

因此

$$\begin{aligned}\int_L x ds &= \int_{-\infty}^0 r \cos \varphi \cdot r\sqrt{1+k^2} d\varphi \\ &= a^2\sqrt{1+k^2} \int_{-\infty}^0 e^{2k\varphi} \cos \varphi d\varphi \\ &= a^2\sqrt{1+k^2} \cdot \frac{2k}{4k^2+1}\end{aligned}$$

(9) $\int_L x\sqrt{x^2-y^2} ds$, L : 双纽线 $(x^2+y^2)^2 = a^2(x^2-y^2)$ ($x \geq 0$) 的一半.

解. 采用极坐标变换: 记

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$$

则双纽线方程变为 $r^2 = a^2 \cos(2\theta)$. 由于 $x \geq 0$ 且 $x^2 \geq y^2$, 可得 $-\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$.

因此 $r = a\sqrt{\cos(2\theta)}$, $r' = -a\frac{\sin 2\theta}{\sqrt{\cos 2\theta}}$, 从而

$$\begin{aligned}ds &= a\sqrt{\cos 2\theta + \frac{\sin^2 2\theta}{\cos 2\theta}} d\theta \\ &= \frac{a}{\sqrt{\cos 2\theta}} d\theta\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}\int_L x\sqrt{x^2-y^2} ds &= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} r \cos \theta \cdot r\sqrt{\cos 2\theta} \cdot \frac{a}{\sqrt{\cos 2\theta}} d\theta \\ &= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} a^3 \cos \theta \cos 2\theta d\theta \\ &= a^3 \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos 3\theta + \cos \theta) d\theta \\ &= a^3 \left(\frac{\sin 3\theta}{3} + \sin \theta \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} \\ &= \frac{2}{3}\sqrt{2}a^3\end{aligned}$$

3. 求曲线 $x = e^t \cos t$, $y = e^t \sin t$, $z = e^t$ 从 $t = 0$ 到任意点间那段弧的质量, 设它各点的密度与该点到原点的距离平方成反比, 且在点 $(1, 0, 1)$ 处的密度为 1.

解. 由于各点的密度与该点到原点的距离平方成反比, 且在点 $(1, 0, 1)$ 处的密度为 1, 因此密度函数为 $\rho(x, y, z) = \frac{2}{x^2 + y^2 + z^2}$. 其中 $x^2 + y^2 + z^2 = 2e^{2t}$, 故 $\rho = e^{-2t}$.

计算导数可得

$$\begin{cases} x' = e^t(\cos t - \sin t) \\ y' = e^t(\sin t + \cos t) \\ z' = e^t \end{cases}$$

因此 $(x')^2 + (y')^2 + (z')^2 = 3e^{2t}$, 从而 $ds = \sqrt{3}e^t dt$.

因此

$$\begin{aligned} \int_L \rho ds &= \sqrt{3} \int_0^T e^{-2t} \cdot e^t dt \\ &= \sqrt{3} \left(1 - \frac{1}{e^T} \right) \end{aligned}$$

4. 求螺旋线一圈 $x = a \cos t$, $y = a \sin t$, $z = \frac{h}{2\pi}t$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 对于各坐标轴的转动惯量 (设密度 $\rho = 1$).

解. 计算导数可得

$$\begin{cases} x' = -a \sin t \\ y' = a \cos t \\ z' = \frac{h}{2\pi} \end{cases}$$

因此弧微分为 $ds = \sqrt{a^2 + \frac{h^2}{4\pi^2}} dt$. 记常数 $C = \sqrt{a^2 + \frac{h^2}{4\pi^2}} = \frac{\sqrt{4a^2\pi^2 + h^2}}{2\pi}$, 则 $ds = C dt$.

因此

$$\begin{aligned} I_x &= \int_L (y^2 + z^2) ds \\ &= C \int_0^{2\pi} \left(a^2 \sin^2 t + \frac{h^2}{4\pi^2} t^2 \right) dt \\ &= C \left(a^2 \pi + \left(\frac{h^2}{12\pi^2} t^3 \right) \Big|_0^{2\pi} \right) \\ &= C \left(a^2 + \frac{2h^2}{3} \right) \pi \\ &= \frac{(3a^2 + 2h^2)\sqrt{4a^2\pi^2 + h^2}}{6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_y &= C \int_0^{2\pi} \left(a^2 \cos^2 t + \frac{h^2}{4\pi^2} t^2 \right) dt \\ &= \frac{(3a^2 + 2h^2)\sqrt{4a^2\pi^2 + h^2}}{6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_z &= C \int_0^{2\pi} a^2 dt \\ &= a^2 \sqrt{4a^2\pi^2 + h^2} \end{aligned}$$

5. 求半径为 a 的均匀半圆弧 (密度为 ρ) 对于处在圆心 O 质量为 M 的质点的引力.

解. 采用极坐标变换: 记

$$\begin{cases} x = a \cos \theta \\ y = a \sin \theta \end{cases}, \quad 0 \leq \theta \leq \pi$$

因此 $ds = a d\theta$.

由于密度为 ρ , 故质量元 $dm = \rho ds = a\rho d\theta$.

因此引力元 $dF = \frac{GM dm}{a^2} = \frac{GM\rho}{a} d\theta$.

分解引力分量可得

$$\begin{cases} dF_x = \cos \theta dF = \frac{GM\rho}{a} \cos \theta d\theta \\ dF_y = \sin \theta dF = \frac{GM\rho}{a} \sin \theta d\theta \end{cases}$$

由于半圆弧关于 y 轴对称, 因此 $F_x = 0$.

$$\begin{aligned} F_y &= \frac{GM\rho}{a} \int_0^\pi \sin \theta d\theta \\ &= \frac{2GM\rho}{a} \end{aligned}$$

因此引力大小 $F = \frac{2GM\rho}{a}$, 方向沿圆弧对称轴指向圆弧.